Лабораторная работа № 4. Экранный доступ в мобильных ОС: Android

Зафиксированная среда:

- **Модель устройства:** Oneplus 13
- **Версия и сборка ОС:** Android 16, CPH2653_16.0.10.600(EX01);
- **Версия TalkBack:** 17.1.0
- **Браузер:** Chrome 155.0;
- **Язык интерфейса и речи:** Русский
- **Способ системной навигации:** Классическая навигация через кнопки

Часть 1. Базовая невизуальная навигация и архитектура экранного доступа

Для выполнения работы был выбран сайт Яндекс Погода. Главный экран сайта показан на рисунке 1.

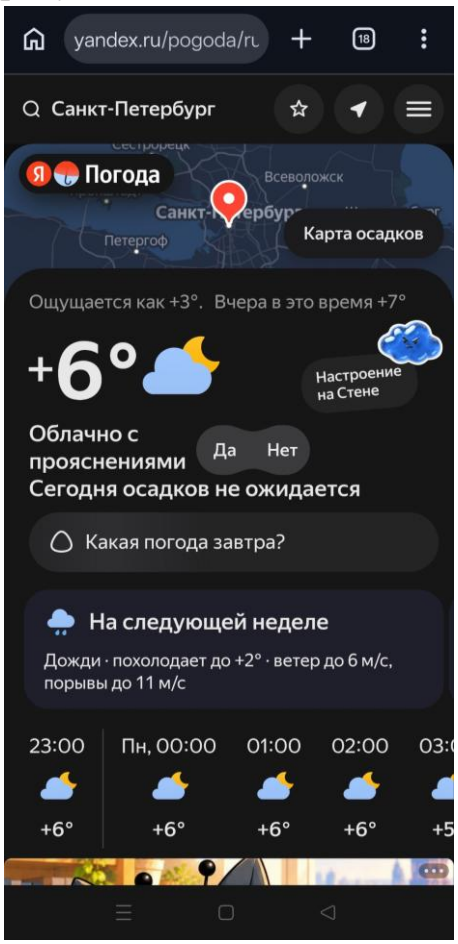


Рисунок 1 - Главная страница Яндекс Погода

Протокол действий:

№	Участник	Что хотел сделать	Жесты и способы поиска	Что произнес скринридер	Получилось	Комментарий
1	Колитченкова П.С.	Найти кнопку определения геопозиции	Последовательное смахивание вправо, 3 раза	“Найти меня, кнопка”	Да	
2	Колитченкова П.С.	Найти строку поиска	Последовательное смахивание вправо, 9 раз	“найти город или район, поле поиска”	Да	Озвучивает содержимое поля
3	Колитченкова П.С.	Найти и раскрыть меню настроек	Последовательное смахивание вправо, 13 раз, двойное нажатие по экрану	“Свернуто, меню настроек, всплывающая кнопка диалогового окна”	Да	При открытии меню 1 раз повторяет содержимое меню
4	Колитченкова П.С.	Переход по ссылке в справку	Последовательное смахивание вправо, 36 раз	“Веб-контент”	Да	После некоторых свайпов вправо в меню настроек фокус перемещается на элементы вне него (на главной странице)
5	Колитченкова П.С.	Ввести текст в поле ввода и/или выбрать город	Последовательное смахивание вправо, 9 раз, Ввод текста, затем свайпы вправо для выбора предлагаемых локаций	“Режим редактирования, Санкт-Петербург, найти город или район, поле поиска”	Да	После строки поиска озвучивает две строки «табуляции» с озвучиванием текущего города
6	Колитченкова П.С.	Прокрутка страницы	Прокрутка двумя пальцами	Стучащие звуки во время прокрутки страницы	Да	

Таблица объектов:

Объект	Что видно визуально	Что говорил TalkBack	Что говорил NVDA	Роль/тип	Имя	Состояние	Доступное действие
Найти меня	Значок в виде стрелки	“Найти меня кнопка, коснитесь дважды, чтобы активировать ”	“Найти меня кнопка”	Кнопка (button/android.widget.Button)	Найти меня	Доступна	Активировать (двойное касание)
В избранное	Иконка звезды	“В избранное, кнопка”	“В избранное, кнопка”	кнопка	В избранное	Доступна	Активировать (двойное касание)
Справка	Знак вопроса в круге и надпись “Справка”	“Справка, ссылка”	“Справка ссылка”	Ссылка (link)	Справка	Доступна	Активировать (двойное касание)

Сравнение речевого и брайлевского вывода

Была исследована кнопка «найти меня». При речевом выводе произносится фраза “найти меня кнопка, коснитесь дважды, чтобы активировать”. В момент перемещения рамки фокуса происходит небольшая вибрация, звукового отклика не было. Поддержка брайлевского дисплея присутствует в настройках TalkBack. Существует возможность беспроводного подключения по Bluetooth или по USB. Он может вывести текст и имя элемента (найти меня). Обозначение ролей будет сокращенным (btn для кнопки). Практической проверки не проводилось. В отличие от настольной ОС, в мобильной версии присутствует виброотклик при переходе между элементами, также присутствуют подсказки, например, «коснитесь дважды, чтобы активировать». В настольной ОС в качестве физического отклика идут нажатия на клавиши.

Архитектурная схема

На рисунке 2 представлена архитектурная схема.

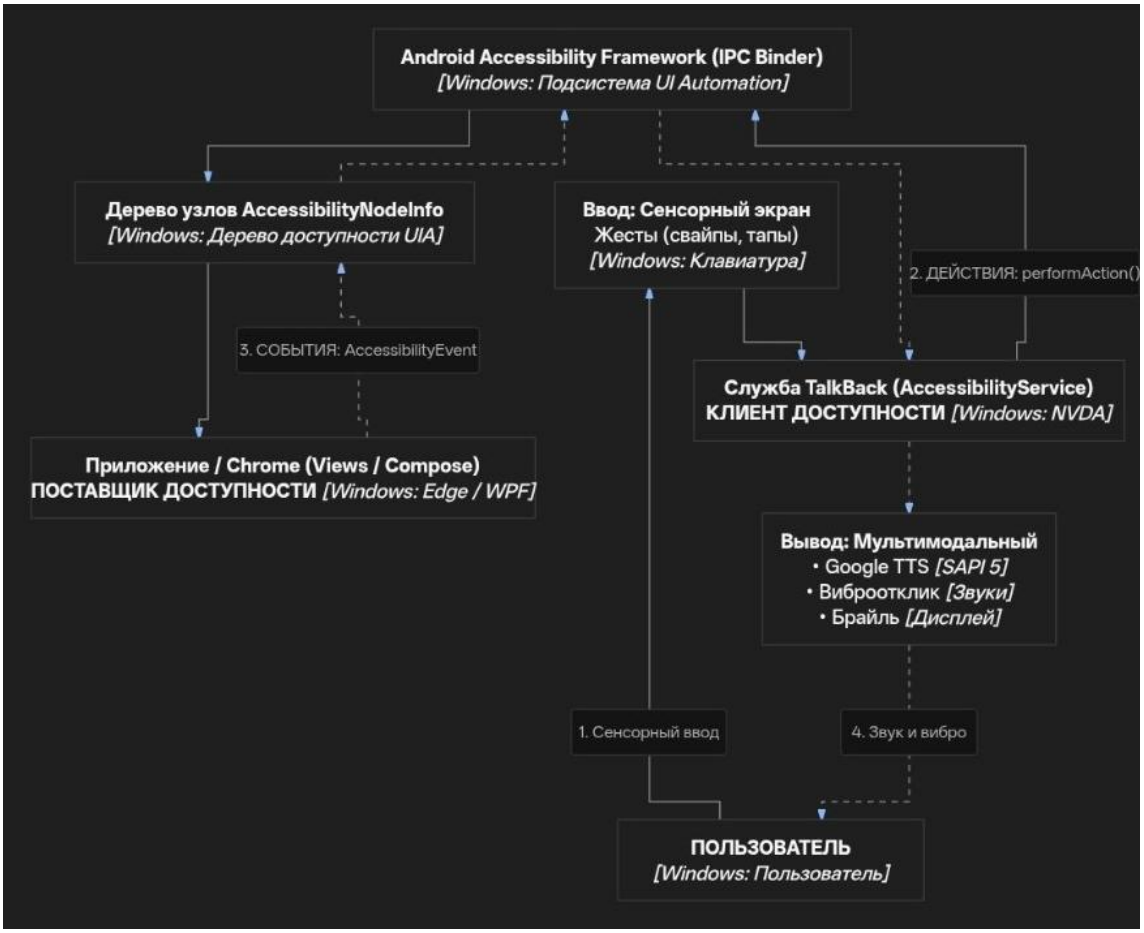


Рисунок 2 – архитектурная схема в Android

Часть 2. Исследование доступности приложения macOS через Accessibility API

Была сделана html-страница, представленная на рисунке 3. Аналогичная страница была использована в предыдущей работе.

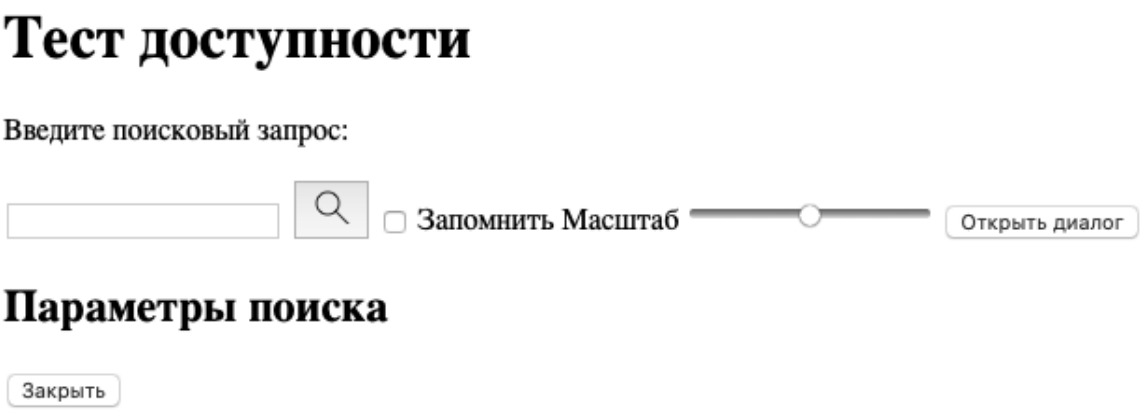


Рисунок 3 – Html-страница для задания

Инспекция

Элемент	Источник данных/инструмент	Роль/тип	Имя и его источник	Значение и состояния	Действия	Родитель/группа
Поле ввода (input#query)	Chrome DevTools/TalkBack	textbox	- (пусто)	Value = “” Focusable=true, editable=plaintext	ACTION_CLICK	main
Кнопка поиска (button#search)	Chrome DevTools/TalkBack	button	- (пусто)	Focusable = true	ACTION_CLICK	main
Флажок запомнить (input)	Chrome DevTools/TalkBack	checkbox	Запомнить Источник label	Focusable = true Checked = false	ACTION_CLICK	label
Ползунок Масштаб	Chrome DevTools/TalkBack	slider	Масштаб Источник label	Value = 50 Focusable = true settable = true	ACTION_SCROLL_FORWARD/BACKWARD	label
Кнопка вызова диалога	Chrome DevTools/TalkBack	button	Открыть диалог	Focusable = true	ACTION_CLICK	main

Журнал событий

№	Действие	Источник доказательства	Событие, если зарегистрировано	Изменение фокуса/свойства	Фраза скринридера	Результат
1	Переход к полю ввода (смахивание вправо)	Протокол навигации + Вкладка Elements в Chrome DevTools	focusin	Фокус перешел на input#query	Окно редактирования, коснитесь дважды, чтобы редактировать текст	успешно
2	Изменение значения ползунка	Консоль DevTools	Input и change	Свойство value изменилось с 50 на 65	«65 ноль масштаб ползунок»	успешно
3	Открытие и закрытие диалогового окна	Протокол навигации	.showModal() и close	Фокус переместился внутрь <dialog> на заголовок, после закрытия вернулся на кнопку открыть диалог	При открытии «параметры поиска, закрыть». При закрытии «открыть диалог кнопка»	успешно

Барьеры

Кнопка поиска имеет только графический символ лупы с атрибутом aria-hidden=”true”, отсутствует содержимое и нет имени -> скринридер сообщает только “кнопка” -> пользователь может не понять значения этой кнопки и не понимает как отправить поисковый запрос -> воспроизводится по Tab из поля ввода на соседнюю кнопку.

Поле ввода поискового запроса -> Визуальная подпись «Введите поисковый запрос:» оформлена тегом <p> и программно не связана с полем ввода через <label> или aria-label. Свойство Name не сформировано -> скринридер сообщает только “ Окно редактирования, коснитесь дважды, чтобы редактировать текст ” -> пользователь не понимает, что необходимо вводить в поле -> воспроизводится нажатием клавиши Tab для установки фокуса в поле ввода.

Исправление барьеров

Был исправлен барьер кнопки поиска. Фрагмент кода до представлен в листинге 1, фрагмент кода после - в листинге 2.

Листинг 1 - Фрагмент кода с барьером до исправления

```
<button id="search" type="button">
  <svg aria-hidden="true" ...> ... </svg>
</button>
```

Листинг 2 - Фрагмент кода с барьером после исправления

```
<button id="search" type="button" aria-label="Поиск">
  <svg aria-hidden="true" ...> ... </svg>
</button>
```

Негативный тест:

- **Сценарий:** Пользователь смахивает пальцем вправо для перехода на кнопку поиска в исходной версии страницы.
- **Показания инспектора:** в инспекторе свойство Name пустое.
- **Поведение VoiceOver:** «кнопка, коснитесь дважды чтобы активировать».

- **Результат теста:** Пользователь не понимает, что делает эта кнопка, и не может уверенно воспользоваться поиском без зрительного контроля.

Позитивный тест:

- **Сценарий:** Пользователь переходит на кнопку поиска после добавления атрибута aria-label.
- **Показания инспектора:** поле Name имеет значение «Поиск»
- **Поведение VoiceOver:** «Поиск, кнопка, коснитесь дважды чтобы активировать».
- **Результат теста:** Назначение элемента передано полностью. Пользователь понимает, что нажатие этой кнопки инициирует поиск.

Сравнение до и после

До исправлений скринридер произносит только «кнопка», в инспекторе имя пустое. После исправления TalkBack произнес: «Поиск, кнопка». При этом в инспекторе отобразилось имя «Поиск».

Итоговый вывод

Скринридер TalkBack в Android получает информацию об интерфейсе через системные узлы AccessibilityNodeInfo, извлекая роль (className), доступное имя (contentDescription), текущие состояния и перечень поддерживаемых действий (ACTION_CLICK). Фундаментальная модель доступности осталась общей с настольными системами: приложение и браузер транслируют интерфейс в параллельное дерево доступности, где семантические стандарты W3C одинаково определяют имена и роли элементов. Главным изменением при переходе к мобильной ОС стало разделение навигации на два режима — линейный перебор смахиваниями и свободное исследование касанием, а также появление обязательного тактильного виброотклика, компенсирующего отсутствие физических кнопок на дисплее. Эксперимент наглядно показал принципиальное различие между фокусом скринридера и фокусом ввода: перемещение рамки доступности TalkBack по полям формы не активирует виртуальную клавиатуру и событие focusin до явного двойного касания, что защищает

незрячего пользователя от перекрытия контента. Тестирование динамики страницы подтвердило мобильную специфику: прокрутка контента требует отдельного жеста двумя пальцами, а вызов модального диалога надёжно изолирует фокус TalkBack внутри окна без утечки на фоновые элементы. Исправление барьера доступности путём добавления aria-label="Поиск" к кнопке-иконке полностью восстановило сценарий, заменив безликую фразу «кнопка» на понятное имя как при смахивании, так и при прямом физическом касании. На методику наблюдений повлияли архитектурные ограничения мобильной платформы, потребовавшие разделять события браузерного DOM и сигналы системного фреймворка доступности через удалённую USB-отладку в Chrome DevTools.